1. Datos iniciales

- **Título de la actividad:** Análisis de proceso
- **Nombre:** Isaí Esparza Zavala
- **Equipo y proyecto:** ShotGun
- **Proyecto:** Rocket Launcher
- **Proceso y mejora que analizaré:** El proceso es la compatibilidad y ejecución de una aplicación actual como WhatsApp en un dispositivo Android antiguo. La mejora es que el sistema aplique adaptaciones al entorno del dispositivo como quitar animaciones o ajustar recursos para lograr que la aplicación pueda instalarse y ejecutarse a pesar de las limitaciones de hardware y versión de Android del equipo obsoleto.

2. ¿Qué debe cumplirse?

- **Regla y paso donde se aplica:** Solo se considera una ejecución buena si el sistema logra adaptar el entorno o quitar elementos pesados como animaciones y recursos no necesarios, permitiendo que la aplicación abra y funcione en el dispositivo antiguo sin colapsar. Se aplica al momento de procesar la instalación o ejecución de la aplicación seleccionada en el equipo obsoleto.
- **Cómo saber que la regla existe:** La Propuesta Inicial del proyecto dice que el objetivo de aprovechar equipos que ya no soportan apps nuevas mediante un sistema de emulación o adaptación y para hardware limitado.
- **Quién la comprueba y con qué información:** El usuario o evaluador/integrante durante las pruebas, comparando el comportamiento de la aplicación antes y después de aplicar la adaptación, por ejemplo, evaluando si WhatsApp logra iniciar sesión y mandar mensajes tras quitar las animaciones.
- **Ejemplo donde se cumple:** Se intenta abrir WhatsApp en un dispositivo Android antiguo donde la app no corre por la incompatibilidad de versión de Android, se aplica la

adaptación de quitar animaciones y optimizar el entorno, logrando que la aplicación abra y ejecute sus funciones básicas correctamente.

- **Ejemplo donde no se cumple:** Al intentar quitar animaciones y adaptar, las restricciones de la versión de Android o la falta de memoria RAM impiden que la aplicación se ejecute, arrojando un error y registrando ese mismo error.
- **Falta confirmar:** Qué mecanismos exactos de adaptación y optimización como desactivar animaciones al nivel de sistema o modificar parámetros de ejecución y qué aplicaciones específicas además de WhatsApp se incluirán. Lo consultaremos con los integrantes del equipo encargados del desarrollo y la investigación y revisando la documentación oficial de Android Developers.

3. ¿Qué podría salir mal?

Tabla 1. Riesgos del proceso analizado

Qué podría ocurrir	Por qué	A quién o qué actividad afectaría	Qué haría para prevenirlo o atenderlo
La aplicación adaptada como WhatsApp presenta fallos de cierre/crasheos al recibir notificaciones o mensajes.	Las limitaciones de memoria RAM y los recursos reducidos del dispositivo antiguo no alcanzan a sostener la app, incluso sin animaciones.	Al usuario del dispositivo de prueba, a la estabilidad de la solución y al registro de resultados del indicador de compatibilidad.	Ver el comportamiento de la app en pruebas, limitar las funciones que requieran alto consumo y documentar los errores observados.
Las modificaciones para quitar animaciones o adaptar el entorno	Algunas aplicaciones actuales validan su ejecución y pueden	En la ejecución de la aplicación.	Realizar pruebas con aplicaciones seleccionadas y consultar los requisitos

afecten funciones esenciales.	bloquearse si detectan alteraciones o adaptaciones externas.		de permisos y restricciones en la documentación de Android.

Fuente Elaboración, propia

4. Factibilidad: ¿Qué necesitamos para hacerlo?

Tabla 2. Factibilidad del proceso analizado

Qué revisar	Respuesta
Herramientas y datos: ¿qué necesitamos, qué tenemos y qué falta comprobar?	Necesitamos dispositivos Android antiguos físicos, los archivos de instalación (APK) de aplicaciones como WhatsApp entre otras, herramientas de desarrollo móvil y documentación de APIs de Android. Tenemos la propuesta inicial de funciones, la definición del problema y el uso de Trello. Falta comprobar mediante pruebas prácticas de laboratorio si las adaptaciones de interfaz (como quitar animaciones) son suficientes para garantizar una ejecución estable en hardware obsoleto; lo averiguaremos realizando pruebas de concepto controladas.
Personas: ¿quién lo usaría, quién revisaría y qué tendría que aprender?	Lo usarían personas con dispositivos Android antiguos que desean seguir utilizando aplicaciones actuales como WhatsApp, etc. Sin necesidad de comprar un teléfono nuevo. Lo revisaría un integrante del equipo distinto a quien preparó el documento y tendríamos que aprender a configurar los parámetros de adaptación y registro de errores.
Tiempo y recursos: ¿qué equipo, acceso, tiempo o costo	Requiere teléfonos Android antiguos de prueba, acceso a repositorios o archivos de la aplicación y tiempo para

requiere y con qué contamos?	documentar las pruebas de ejecución. Costo de herramientas específicas. Contamos con las horas de trabajo del equipo.

Fuente Elaboración, propia

5. Conclusión del análisis

La mejora puede funcionar si el sistema logra aplicar las adaptaciones como quitar animaciones y optimizar los recursos disponibles para que aplicaciones puedan correr en dispositivos Android antiguos, porque de esta forma se logra el propósito de prolongar la vida útil del equipo sin requerir hardware nuevo.

6. Fuentes utilizadas

- Documento: Propuesta Inicial del Proyecto Rocket (U1_E01_Propuesta_Equipo_01.pdf).
- Documento: (U1_E01_Acta_Equipo_01.pdf).
- Documento: (U2_E01_RocketLauncher _ModeloNegocio.pdf).
- Android Developers. (s. f.). Android API reference. Google. https://developer.android.com/reference

7. Declaración de IA

- **Herramienta utilizada:** Se utilizó la inteligencia artificial Gemini para estructurar, ortografía y la redacción.